

3-1 內角與外角

班級：802 座號：13 姓名：張BIM

Part A

1. 已知 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互補，且 $\angle B$ 與 $\angle C$ 互餘。若 $\angle A = 100^\circ$ ，求 $\angle C$ 。

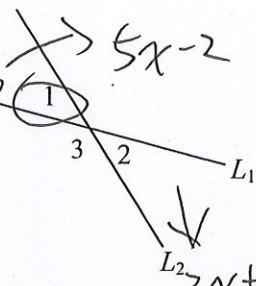
解

$$\angle B = 80^\circ$$

$$\angle C = 10^\circ$$

解

2. 如圖，直線 L_1 、 L_2 相交於一點，若 $\angle 1 = (5x - 2)^\circ$ ， $\angle 2 = (3x + 16)^\circ$ ，求 $\angle 1$ 、 $\angle 3$ 。



$$5x - 2 = 3x + 16$$

$$2x = 18$$

$$x = 9$$

$$5x - 2 = 43$$

$$3x + 16 = 43$$

$$\angle 1 = 43$$

3. 如圖，直線 L 、直線 M 與直線 N 交於三點，且 $\angle 1 = 62^\circ$ 、 $\angle 3 = 152^\circ$ ，求 $\angle 2$ 、 $\angle 4$ 。

解

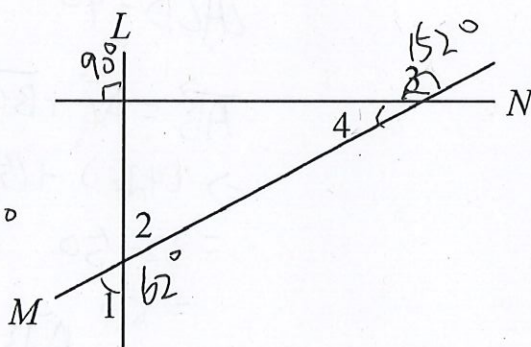
$$180 - 152 = 28$$

$$\angle 1 = \angle 2$$

$$\angle 4 = 28^\circ$$

$$\angle 2 = 62^\circ$$

$$28^\circ + 62^\circ = 90^\circ$$



$$A: \angle 4 + \angle 2 = 90^\circ$$

4. 如圖， $\triangle ABC$ 中， BP 平分 $\angle ABC$ ， CP 平分 $\angle ACB$ 。若 $\angle ABC = 40^\circ$ ， $\angle ACB = 80^\circ$ ，求：

- (1) $\angle 1$ 。
(2) $\angle 2$ 。
(3) $\angle BPC$ 。

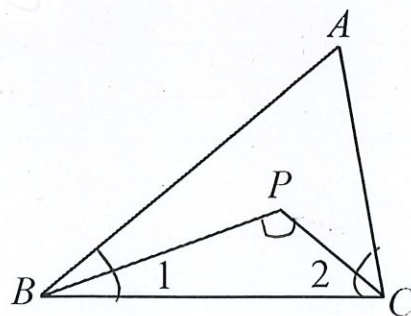
解

$$\angle 1 = 40^\circ \div 2 = 20^\circ$$

$$\angle 2 = 80^\circ \div 2 = 40^\circ$$

$$\angle BPC = 20^\circ + 40^\circ = 60^\circ$$

$$180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$



Part B Bonus 挑戰題 #複習

1. 已知 $3x+7$ 的平方根為 ± 4 ，求 x 的值為何？

解

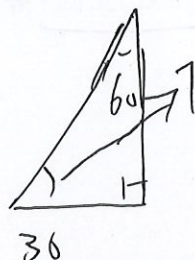
$$3x+7=16$$

$$3x=9$$

$$x=3$$

2. 已知三角形其中兩內角分別是 30° 和 60° ，若最長邊是 14 公分，則 30° 所對的邊是多少公分？

解



$$30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$$

$$1:\sqrt{3}:2$$

$$7:1\sqrt{3}:14$$

3. 有二個等腰直角三角形，股長分別為 4 和 5，組合如圖則 $\overline{AB}$ 長=？

解

$$\overline{AC} = 4\sqrt{2}, \overline{BC} = 5\sqrt{2}$$

$$\angle ACB = 90^\circ$$

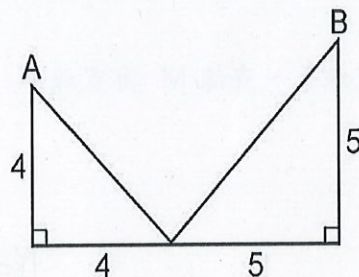
$$\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2$$

$$\Rightarrow (4\sqrt{2})^2 + (5\sqrt{2})^2$$

$$= 32 + 50$$

$$= 82$$

$$\overline{AB} = \sqrt{82}$$



4. 已知 $\angle A = 35^\circ$ ，且 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互餘， $\angle A$ 與 $\angle C$ 互補，則 $\angle A + \angle C - \angle B$ 的度數為何？

解

$$90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$$

$$180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$$

3-1 內角與外角

班級：8年1班 座號：18 姓名：張鈺

Part A 180 90

1. 已知 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互補，且 $\angle B$ 與 $\angle C$ 互餘。若 $\angle A = 100^\circ$ ，求 $\angle C$ 。

解

80

A: 10

$$\begin{array}{r} 90 \\ - 10 \\ \hline 80 \end{array}$$

$$5x - 2 = 3x + 16$$

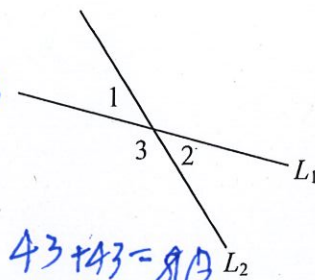
$$5x - 3x = 16 + 2$$

$$2x = 18$$

$$x = 9$$

$$43 + 43 = 86$$

$$180 - 86 = 94$$



3. 如圖，直線 L、直線 M 與直線 N 交於三點，且 $\angle 1 = 62^\circ$ 、 $\angle 3 = 152^\circ$ ，求 $\angle 2 + \angle 4$ 。

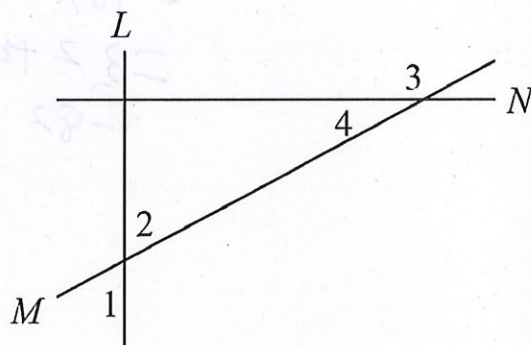
解

$$\angle 4 \quad 180 - 152 = 28$$

$$\angle 1 = \angle 2$$

$$\angle 2 = 62$$

$$28 + 62 = 90^\circ$$



4. 如圖， $\triangle ABC$ 中，BP 平分 $\angle ABC$ ，CP 平分 $\angle ACB$ 。若 $\angle ABC = 40^\circ$ ， $\angle ACB = 80^\circ$ ，求：

(1) $\angle 1$ 。

(2) $\angle 2$ 。

(3) $\angle BPC$ 。

解

$$40 \div 2 = 20$$

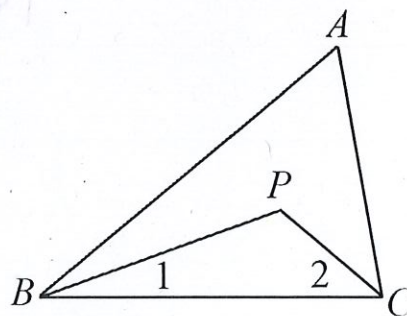
$$80 \div 2 = 40$$

$$20 + 40 + P = 180$$

$$P = 120$$

$$\angle 1 = 20 \quad \angle 2 = 40$$

$$\angle BPC = 120^\circ$$



Part B Bonus 挑戰題 #複習

1. 已知 $3x+7$ 的平方根為 ± 4 ，求 x 的值為何？

解

$$3x+7=\pm 4$$

$$3x=\pm 4-7$$

$$3x=-3$$

$$x=-1$$

$$3x=\pm 4-7$$

$$x=-\frac{11}{3}$$

$$A: -1, -\frac{11}{3}$$

A: 7

2. 已知三角形其中兩內角分別是 30° 和 60° ，若最長邊是 14 公分，則 30° 所對的邊是多少公分？

解

3. 有二個等腰直角三角形，股長分別為 4 和 5，組合如圖則 $\overline{AB}$ 長=？

解

$$(4\sqrt{2})^2 + (5\sqrt{2})^2$$

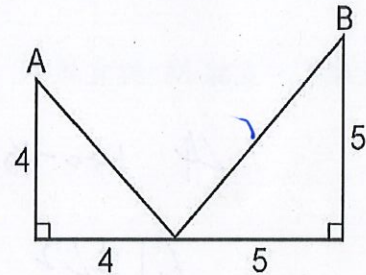
$$= 16 \times 2 + 25 \times 2$$

$$= 32 + 50$$

$$= 82$$

$$\overline{AB} = \sqrt{82}$$

$$A: \sqrt{82}$$



4. 已知 $\angle A = 35^\circ$ ，且 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互餘， $\angle A$ 與 $\angle C$ 互補，則 $\angle A + \angle C - \angle B$ 的度數為何？

解

$$90 - 35 = 55$$

$$180 - 35 = 145$$

$$35 + 145 - 55$$

$$= 35 + 90$$

$$= 125$$

$$A: 125$$

3-1 內角與外角

班級：802 座號：21 姓名：葉念軒

Part A

1. 已知 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互補，且 $\angle B$ 與 $\angle C$ 互餘。若 $\angle A = 100^\circ$ ，求 $\angle C$ 。
2. 如圖，直線 L_1 、 L_2 相交於一點，若 $\angle 1 = (5x - 2)^\circ$ ， $\angle 2 = (3x + 16)^\circ$ ，求 $\angle 1$ 、 $\angle 3$ 。

解

$$\angle A + \angle B = 180$$

$$\angle B + \angle C = 90$$

$$\angle B = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$$

$$\angle C = 90^\circ - 80^\circ = 10^\circ$$

$$\angle A = 10^\circ \quad \angle 1 = 45 - 2 = 43$$

$$5x - 2 = 3x + 16$$

$$2x = 18$$

$$x = 9$$

$$\angle 3 = 180 - 43 = 137^\circ$$

$$\angle 1 = 43$$

$$\angle 3 = 137^\circ$$

3. 如圖，直線 L 、直線 M 與直線 N 交於三點，且 $\angle 1 = 62^\circ$ 、 $\angle 3 = 152^\circ$ ，求 $\angle 2 + \angle 4$ 。

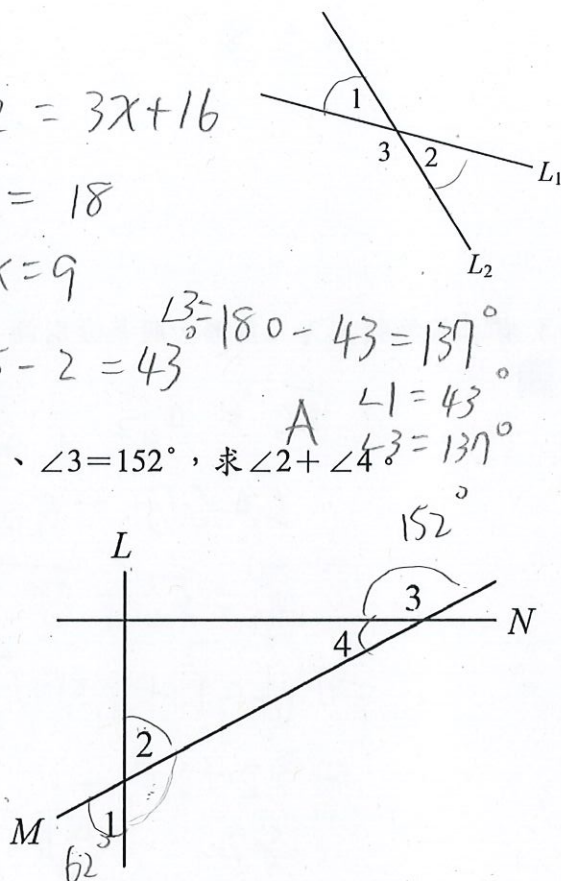
解

$$\angle 4 = 180^\circ - 152^\circ = 28^\circ$$

$$\angle 1 = \angle 2 = 62^\circ$$

$$28^\circ + 62^\circ = 90^\circ$$

$$\angle A = 90^\circ$$



4. 如圖， $\triangle ABC$ 中， BP 平分 $\angle ABC$ ， CP 平分 $\angle ACB$ 。若 $\angle ABC = 40^\circ$ ， $\angle ACB = 80^\circ$ ，求：

(1) $\angle 1$ 。

(2) $\angle 2$ 。

(3) $\angle BPC$ 。

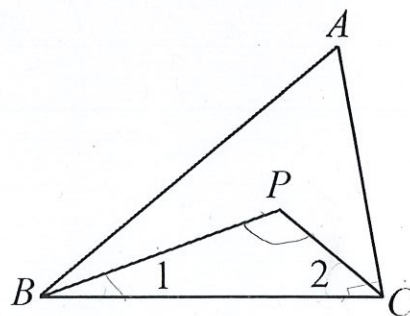
解

$$\angle 1 = 40^\circ \div 2 = 20^\circ$$

$$\angle 2 = 80^\circ \div 2 = 40^\circ$$

$$\angle BPC = 20^\circ + 40^\circ = 60^\circ$$

$$180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$



Part B Bonus 挑戰題 #複習

1. 已知 $3x+7$ 的平方根為 ± 4 ，求 x 的值為何？

解

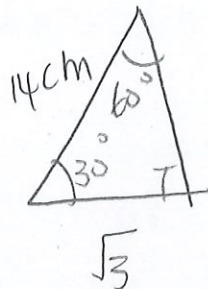
$$3x+7=16$$

$$3x=9$$

$$x=3$$

2. 已知三角形其中兩內角分別是 30° 和 60° ，若最長邊是 14 公分，則 30° 所對的邊是多少公分？

解



$$\frac{30^\circ - 60^\circ - 90^\circ}{1:\sqrt{3}:2}$$

$$7:\sqrt{3}:14$$

3. 有二個等腰直角三角形，股長分別為 4 和 5，組合如圖則 $\overline{AB}$ 長 = ?

解

$$\overline{AC} = 4\sqrt{2}, \overline{BC} = 5\sqrt{2}$$

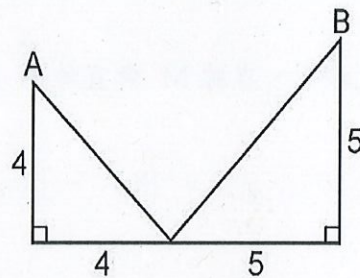
$$\angle ACB = 90^\circ$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$$

$$\Rightarrow (4\sqrt{2})^2 + (5\sqrt{2})^2$$

$$= 32 + 50$$

$$= 82 \quad AB = \sqrt{82}$$



4. 已知 $\angle A = 35^\circ$ ，且 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互餘， $\angle A$ 與 $\angle C$ 互補，則 $\angle A + \angle C - \angle B$ 的度數為何？

解

$$\angle B = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$$

$$180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$$

3-1 內角與外角

班級：八二 座號：3 姓名：李承洋

Part A

1. 已知 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互補，且 $\angle B$ 與 $\angle C$ 互餘。若 $\angle A = 100^\circ$ ，求 $\angle C$ 。
2. 如圖，直線 L_1 、 L_2 相交於一點，若 $\angle 1 = (5x - 2)^\circ$ ， $\angle 2 = (3x + 16)^\circ$ ，求 $\angle 1$ 、 $\angle 3$ 。

解

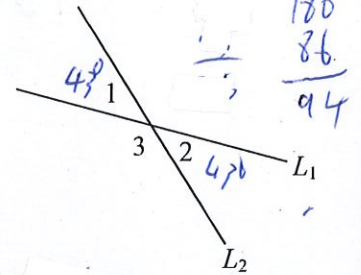
$$\begin{aligned} 180 - 100 &= 80 \\ 90 - 80 &= 10 \\ \angle C &= 10 \\ \angle B &= 80 \end{aligned}$$

110

解

$$\begin{aligned} 5x - 2 &= 3x + 16 \\ 2x &= 18 \\ x &= 9 \end{aligned}$$

$$5x - 2 = 43$$

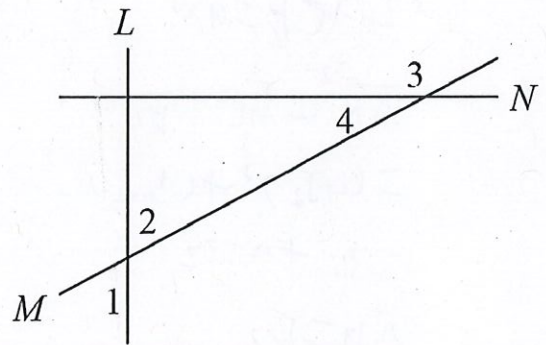


3. 如圖，直線 L 、直線 M 與直線 N 交於三點，且 $\angle 1 = 62^\circ$ 、 $\angle 3 = 152^\circ$ ，求 $\angle 2 + \angle 4$ 。

解

$$\begin{aligned} 180 - 90 &= 90 \\ \angle 1 &= \angle 2 = 62 \\ 180 - 152 &= 28 \\ 62 + 28 &= 90 \end{aligned}$$

190



4. 如圖， $\triangle ABC$ 中， BP 平分 $\angle ABC$ ， CP 平分 $\angle ACB$ 。若 $\angle ABC = 40^\circ$ ， $\angle ACB = 80^\circ$ ，求：

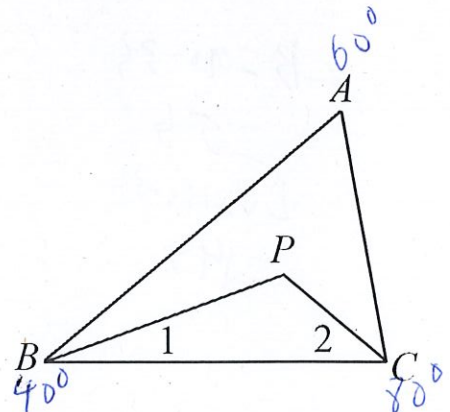
(1) $\angle 1$ 。

(2) $\angle 2$ 。

(3) $\angle BPC$ 。

解

$$\begin{aligned} \angle 1 &= 40^\circ \div 2 = 20^\circ \\ \angle 2 &= 80^\circ \div 2 = 40^\circ \\ \angle BPC &= 20^\circ + 40^\circ = 60^\circ \\ 180^\circ - 60^\circ &= 120^\circ \end{aligned}$$



Part B Bonus 挑戰題 #複習

1. 已知 $3x+7$ 的平方根為 ± 4 ，求 x 的值為何？

解

$$\sqrt{3x+7} = \pm 4$$

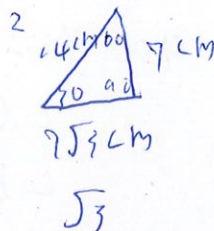
$$\begin{cases} 3x+7=16 \\ 3x+7=-16 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x=9 \\ 3x=-23 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x=3 \\ x=-\frac{23}{3} \end{cases}$$

2. 已知三角形其中兩內角分別是 30° 和 60° ，若最長邊是 14 公分，則 30° 所對的邊是多少公分？

解



3. 有二個等腰直角三角形，股長分別為 4 和 5，組合如圖則 $\overline{AB}$ 長 = ?

解

$$\overline{AC} = 4\sqrt{2} \quad \overline{BC} = 5\sqrt{2}$$

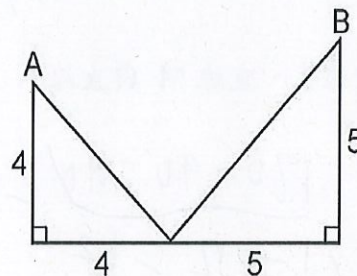
$$\angle ACB = 90^\circ$$

$$\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2$$

$$= (4\sqrt{2})^2 + (5\sqrt{2})^2$$

$$= 32 + 50 = 82$$

$$\overline{AB} = \sqrt{82}$$



4. 已知 $\angle A = 35^\circ$ ，且 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互餘， $\angle A$ 與 $\angle C$ 互補，則 $\angle A + \angle C - \angle B$ 的度數為何？

解

$$\angle B = 90^\circ - 35^\circ$$

$$= 55^\circ$$

$$\angle C = 180^\circ - 35^\circ$$

$$= 145^\circ$$

$$\angle A + \angle C - \angle B = 55^\circ$$

$$= 180^\circ - 55^\circ$$

$$= 125^\circ$$

3-1 內角與外角

班級：802 座號：1 姓名：李

Part A 80

1. 已知 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互補，且 $\angle B$ 與 $\angle C$ 互餘。若 $\angle A = 100^\circ$ ，求 $\angle C$ 。

解

$$180 - 100 = 80$$

$$90 - 80 = 10$$

$$\angle C = 10^\circ$$

解

$$5x - 2 = 3x + 16$$

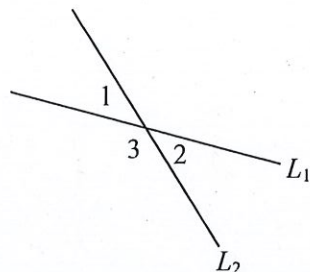
$$2x = 18$$

$$x = 9$$

$$5x - 2 = 43$$

$$3x + 16 = 43$$

$$\angle A = 43^\circ$$



3. 如圖，直線 L、直線 M 與直線 N 交於三點，且 $\angle 1 = 62^\circ$ 、 $\angle 3 = 152^\circ$ ，求 $\angle 2 + \angle 4$ 。

解

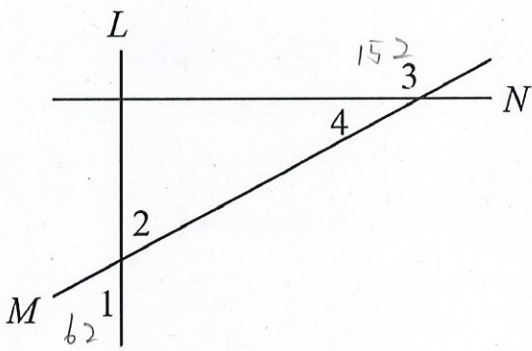
$$180 - 152 = 28$$

$$180 - 62 = 118$$

$$\angle 1 = \angle 2$$

$$\angle 2 = 62$$

$$28 + 62 = 90^\circ$$



4. 如圖， $\triangle ABC$ 中，BP 平分 $\angle ABC$ ，CP 平分 $\angle ACB$ 。若 $\angle ABC = 40^\circ$ ， $\angle ACB = 80^\circ$ ，求：

(1) $\angle 1$ 。

(2) $\angle 2$ 。

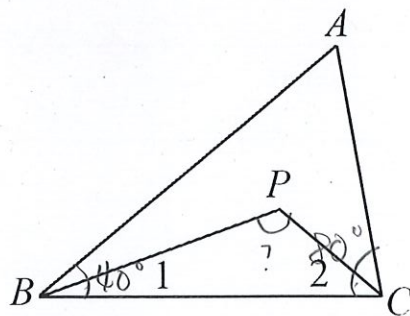
(3) $\angle BPC$ 。

解

$$\angle 1 = 20^\circ$$

$$\angle 2 = 40^\circ$$

$$180 - (40 + 20) = 120^\circ$$



$$\angle A = 120^\circ$$

Part B Bonus 挑戰題 #複習

1. 已知 $3x+7$ 的平方根為 ± 4 ，求 x 的值為何？

解

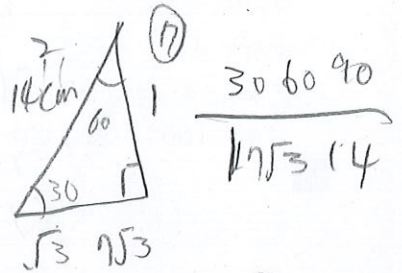
$$3x+7=16$$

$$3x=9$$

$$x=3$$

2. 已知三角形其中兩內角分別是 30° 和 60° ，若最長邊是 14 公分，則 30° 所對的邊是多少公分？

解



$$A = 7 \text{ cm}$$

3. 有二個等腰直角三角形，股長分別為 4 和 5，組合如圖則 $\overline{AB}$ 長 = ?

解

$$\overline{AC} = 4\sqrt{2}, \overline{BC} = 5\sqrt{2}$$

$$\angle ACB = 90^\circ$$

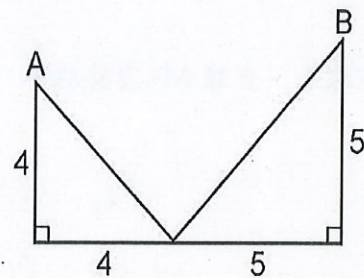
$$\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2$$

$$= 32 + 50$$

$$= 82$$

$$\overline{AB} = \sqrt{82}$$

$$A = \sqrt{82}$$



180°

4. 已知 $\angle A = 35^\circ$ ，且 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互餘， $\angle A$ 與 $\angle C$ 互補，則 $\angle A + \angle C - \angle B$ 的度數為何？

解

$$90 - 35 = 55$$

$$180 - 35 = 145$$

$$180 - 35$$

$$= 125$$

$$A = 125^\circ$$

3-1 內角與外角

班級： 802 座號： 16 姓名： 張子涵

Part A

1. 已知 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互補，且 $\angle B$ 與 $\angle C$ 互餘。若 $\angle A = 100^\circ$ ，求 $\angle C$ 。

解

$$180 - 100 = 80$$

$$90 - 80 = 10$$

$$\text{A } \angle C 10^\circ$$

解

$$5x - 2 = 3x + 16$$

$$2x = 18$$

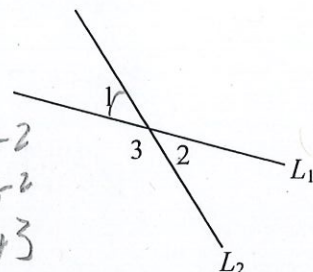
$$x = 9$$

$$180 - 43 =$$

$$137$$

$$137$$

$$\text{A } \angle 1: 43^\circ; \angle 3: 137^\circ$$



3. 如圖，直線 L、直線 M 與直線 N 交於三點，且 $\angle 1 = 62^\circ$ 、 $\angle 3 = 152^\circ$ ，求 $\angle 2 + \angle 4$ 。

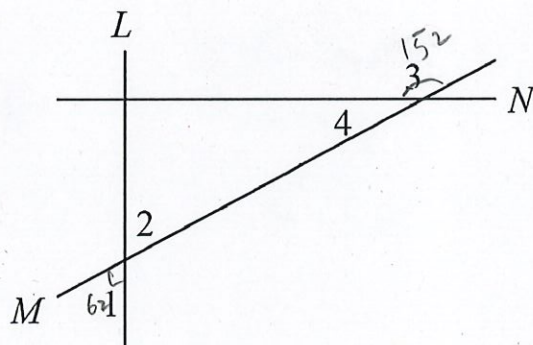
解

$$62 + (180 - 152)$$

$$= 62 + 28$$

$$= 90$$

$$\begin{array}{r} 180 \\ - 152 \\ \hline 28 \end{array}$$



$$\text{A } 90^\circ$$

4. 如圖， $\triangle ABC$ 中，BP 平分 $\angle ABC$ ，CP 平分 $\angle ACB$ 。若 $\angle ABC = 40^\circ$ ， $\angle ACB = 80^\circ$ ，求：

(1) $\angle 1$ 。

(2) $\angle 2$ 。

(3) $\angle BPC$ 。

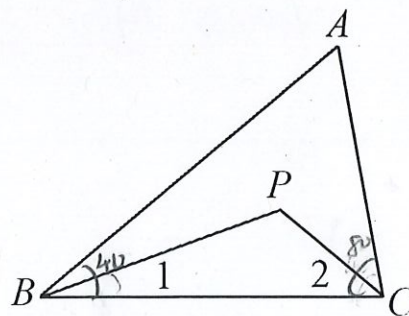
解

$$40 \div 2 = 20$$

$$80 \div 2 = 40$$

$$20 + 40 + p = 180$$

$$p = 120$$



$$\text{A } \angle 1: 20^\circ; \angle 2: 40^\circ; \angle BPC: 120^\circ$$

Part B Bonus 挑戰題 #複習

1. 已知 $3x+7$ 的平方根為 ± 4 ，求 x 的值為何？

解

$$\sqrt{3x+7} = \pm 4$$

$$3x = \pm 4 - 7$$

$$3x = -3$$

$$x = -1$$

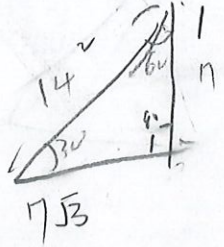
$$\sqrt{3x+7} = \pm 4 - 7$$

$$x = -\frac{11}{3}$$

$$A: -1, -\frac{11}{3}$$

2. 已知三角形其中兩內角分別是 30° 和 60° ，若最長邊是 14 公分，則 30° 所對的邊是多少公分？

解



$$A: 7$$

3. 有二個等腰直角三角形，股長分別為 4 和 5，組合如圖則 $\overline{AB}$ 長 = ?

解

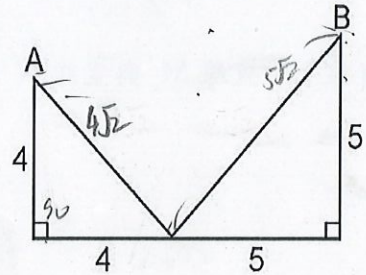
$$(4\sqrt{2})^2 + (5\sqrt{2})^2$$

$$= 16 \times 2 + 25 \times 2$$

$$= 32 + 50$$

$$= 82$$

$$\overline{AB} = \sqrt{82}$$



$$A: \sqrt{82}$$

4. 已知 $\angle A = 35^\circ$ ，且 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互餘， $\angle A$ 與 $\angle C$ 互補，則 $\angle A + \angle C - \angle B$ 的度數為何？

解

$$90 - 35 = 55$$

$$180 - 35 = 145$$

$$\begin{array}{r} 180 \\ - 35 \\ \hline 145 \end{array}$$

$$35 + 145 - 55$$

$$= 35 + 90$$

$$= 125$$

3-1 內角與外角

班級：801 座號：8 姓名：台政

Part A

1. 已知 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互補，且 $\angle B$ 與 $\angle C$ 互餘。若 $\angle A = 100^\circ$ ，求 $\angle C$ 。
2. 如圖，直線 L_1 、 L_2 相交於一點，若 $\angle 1 = (5x - 2)^\circ$ ， $\angle 2 = (3x + 16)^\circ$ ，求 $\angle 1$ 、 $\angle 3$ 。

解

$$\begin{aligned}\angle B &= 180^\circ - 100^\circ \\ &= 80^\circ\end{aligned}$$

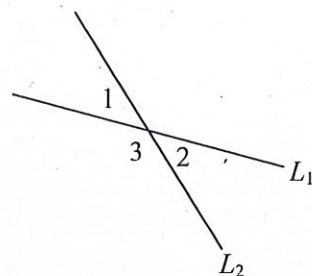
$$\begin{aligned}\angle C &= 90^\circ - 80^\circ \\ &= 10^\circ\end{aligned}$$

解

$$\begin{aligned}(5x - 2) &= (3x + 16) \\ 2x &= 18 \\ x &= 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\angle 1 &= 5 \times 9 - 2 \\ &= 45 - 2 \\ &= 43^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\angle 3 &= 180 - 43 \\ &= 137^\circ\end{aligned}$$



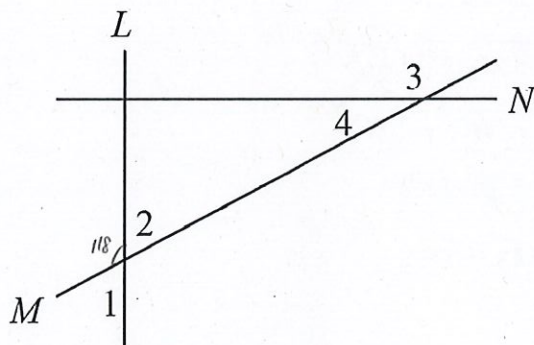
3. 如圖，直線 L 、直線 M 與直線 N 交於三點，且 $\angle 1 = 62^\circ$ 、 $\angle 3 = 152^\circ$ ，求 $\angle 2 + \angle 4$ 。

解

$$\begin{aligned}180 - 62 &= 118 \\ \angle 2 &= 180 - 118 \\ &= 62\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}62 + 28 &= 90\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\angle 4 &= 180 - 152 \\ &= 28\end{aligned}$$

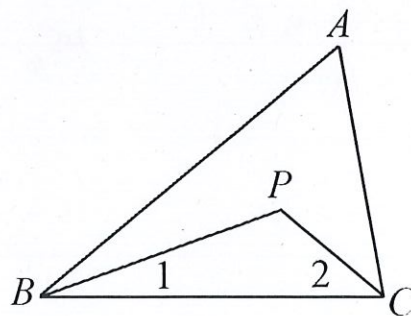


4. 如圖， $\triangle ABC$ 中， BP 平分 $\angle ABC$ ， CP 平分 $\angle ACB$ 。若 $\angle ABC = 40^\circ$ ， $\angle ACB = 80^\circ$ ，求：

- (1) $\angle 1$ 。
(2) $\angle 2$ 。
(3) $\angle BPC$ 。

解

$$\begin{aligned}(1) \quad \angle 1 &= \frac{1}{2} \angle ABC = 20^\circ \\ (2) \quad \angle 2 &= \frac{1}{2} \angle ACB = 40^\circ \\ (3) \quad \angle BPC &= 180^\circ - \angle 1 - \angle 2 \\ &= 180^\circ - 20^\circ - 40^\circ \\ &= 120^\circ\end{aligned}$$



Part B Bonus 挑戰題 #複習

1. 已知 $3x+7$ 的平方根為 ± 4 ，求 x 的值為何？

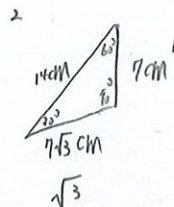
解

$$\begin{aligned} 3x+7 &= 4 & 3x+7 &= -4 \\ 3x &= -3 & 3x &= -11 \\ x &= -1 & x &= \frac{-11}{3} \end{aligned}$$

$$x = -1, \frac{-11}{3} \quad \#$$

2. 已知三角形其中兩內角分別是 30° 和 60° ，若最長邊是 14 公分，則 30° 所對的邊是多少公分？

解



3. 有二個等腰直角三角形，股長分別為 4 和 5，組合如圖則 $\overline{AB}$ 長 = ?

解

$$\overline{AC} = 4\sqrt{2}, \overline{BC} = 5\sqrt{2}$$

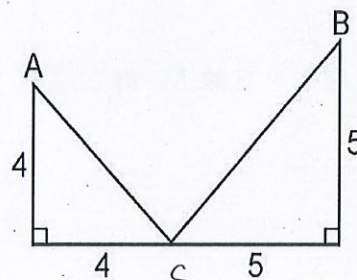
$$\angle ACB = 90^\circ$$

$$\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2$$

$$= (4\sqrt{2})^2 + (5\sqrt{2})^2$$

$$= 32 + 50 = 82$$

$$\overline{AB} = \sqrt{82} \quad \#$$



4. 已知 $\angle A = 35^\circ$ ，且 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互餘， $\angle A$ 與 $\angle C$ 互補，則 $\angle A + \angle C - \angle B$ 的度數為何？

解

$$\angle B = 90 - 35$$

$$= 55$$

$$\angle C = 180 - 35$$

$$= 145$$

$$35 + 145 - 55$$

$$= 180 - 55$$

$$= 125^\circ \quad \#$$

3-1 內角與外角

班級： 111 座號： 10 姓名： 張可雲

Part A

1. 已知 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互補，且 $\angle B$ 與 $\angle C$ 互餘。若 $\angle A = 100^\circ$ ，求 $\angle C$ 。

解

$$\angle A + \angle B = 180^\circ$$

$$\angle B = 80^\circ$$

$$\angle B + \angle C = 90^\circ$$

$$\angle C = 10^\circ$$

解

$$5x - 2 = 3x + 16$$

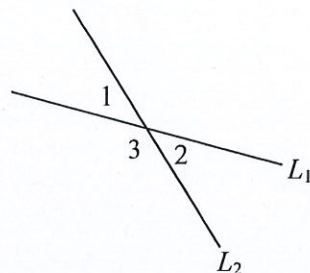
$$2x = 18$$

$$x = 9$$

$$5x - 2 = 43^\circ$$

$$3x + 16 = 43^\circ$$

$$180^\circ - 43^\circ = 137^\circ$$



3. 如圖，直線 L、直線 M 與直線 N 交於三點，且 $\angle 1 = 62^\circ$ 、 $\angle 3 = 152^\circ$ ，求 $\angle 2 + \angle 4$ 。

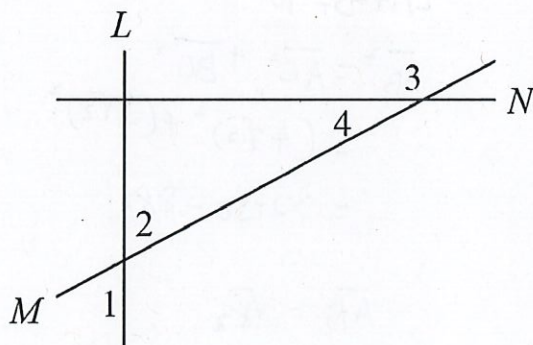
解

$$\angle 4 = 180^\circ - 152^\circ = 28^\circ$$

$$\angle 1 = \angle 2$$

$$\angle 2 = 62^\circ$$

$$28^\circ + 62^\circ = 90^\circ$$



4. 如圖， $\triangle ABC$ 中，BP 平分 $\angle ABC$ ，CP 平分 $\angle ACB$ 。若 $\angle ABC = 40^\circ$ ， $\angle ACB = 80^\circ$ ，求：

(1) $\angle 1$ 。

(2) $\angle 2$ 。

(3) $\angle BPC$ 。

解

①

$$\angle 1 = 40^\circ \div 2 = 20^\circ$$

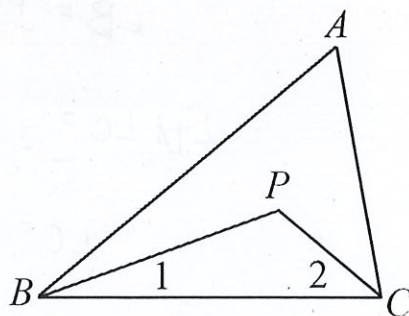
②

$$\angle 2 = 80^\circ \div 2 = 40^\circ$$

③

$$\angle BPC = 20^\circ + 40^\circ = 60^\circ$$

$$180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$



Part B Bonus 挑戰題 #複習

1. 已知 $3x+7$ 的平方根為 ± 4 ，求 x 的值為何？

解

$$3x+7=16$$

$$3x=9$$

$$x=3$$

2. 已知三角形其中兩內角分別是 30° 和 60° ，若最長邊是 14 公分，則 30° 所對的邊是多少公分？

解

$$30^\circ \quad 60^\circ \quad 90^\circ$$

$$1 : \sqrt{3} : 2$$

$$7 : 7\sqrt{3} : 14$$

3. 有二個等腰直角三角形，股長分別為 4 和 5，組合如圖則 $\overline{AB}$ 長=？

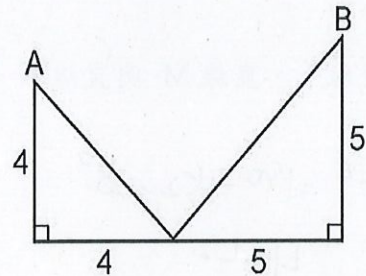
解

$$\overline{AC} = 4\sqrt{2}, \overline{BC} = 5\sqrt{2}$$

$$\angle ACB = 90^\circ$$

$$\begin{aligned} \overline{AB}^2 &= \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 \\ &= (4\sqrt{2})^2 + (5\sqrt{2})^2 \\ &= 32 + 50 = 82 \end{aligned}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{82}$$



4. 已知 $\angle A = 35^\circ$ ，且 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互餘， $\angle A$ 與 $\angle C$ 互補，則 $\angle A + \angle C - \angle B$ 的度數為何？

解

$$\angle A + \angle B = 90^\circ$$

$$\angle B = 55^\circ$$

$$\angle A + \angle C = 180^\circ$$

$$\angle C = 145^\circ$$

$$35^\circ + 145^\circ - 55^\circ = 125^\circ$$

3-1 內角與外角

班級：801 座號：17 姓名：楊珮莉

Part A

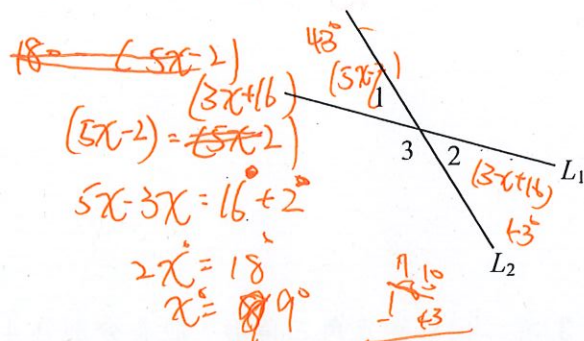
1. 已知 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互補，且 $\angle B$ 與 $\angle C$ 互餘。若 $\angle A = 100^\circ$ ，求 $\angle C$ 。

解

$$\angle B = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$$

$$\angle C = 90^\circ - 80^\circ = 10^\circ$$

解

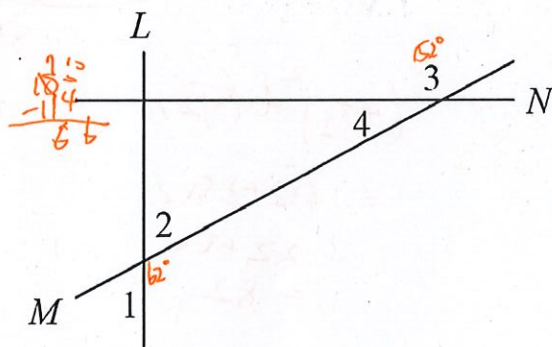


3. 如圖，直線 L 、直線 M 與直線 N 交於三點，且 $\angle 1 = 62^\circ$ 、 $\angle 3 = 152^\circ$ ，求 $\angle 2 + \angle 4$ 。

解

$$\begin{aligned} 180^\circ - 152^\circ &= 28^\circ \\ \angle 1 &= \angle 2 \\ 52 + 62 &= 114^\circ \\ \angle 2 &= 62^\circ \\ 28 + 62 &= 90^\circ \end{aligned}$$

$$A = 90^\circ$$

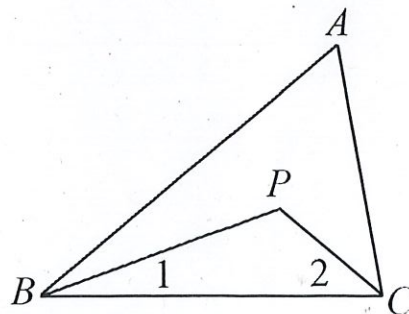


4. 如圖， $\triangle ABC$ 中， BP 平分 $\angle ABC$ ， CP 平分 $\angle ACB$ 。若 $\angle ABC = 40^\circ$ ， $\angle ACB = 80^\circ$ ，求：

- (1) $\angle 1$ 。
- (2) $\angle 2$ 。
- (3) $\angle BPC$ 。

解

$$\begin{aligned} \angle 1 &= 40^\circ \div 2 = 20^\circ \\ \angle 2 &= 80^\circ \div 2 = 40^\circ \\ \angle BPC &= 20^\circ + 40^\circ = 60^\circ \\ 180^\circ - 60^\circ &= 120^\circ \end{aligned}$$



Part B Bonus 挑戰題 #複習

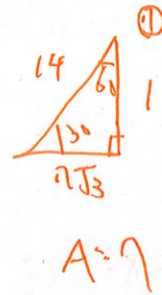
1. 已知 $3x+7$ 的平方根為 ± 4 ，求 x 的值為何？

解

$$\begin{aligned} 3x+7 &= 16 \\ 3x &= 9 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

2. 已知三角形其中兩內角分別是 30° 和 60° ，若最長邊是 14 公分，則 30° 所對的邊是多少公分？

解

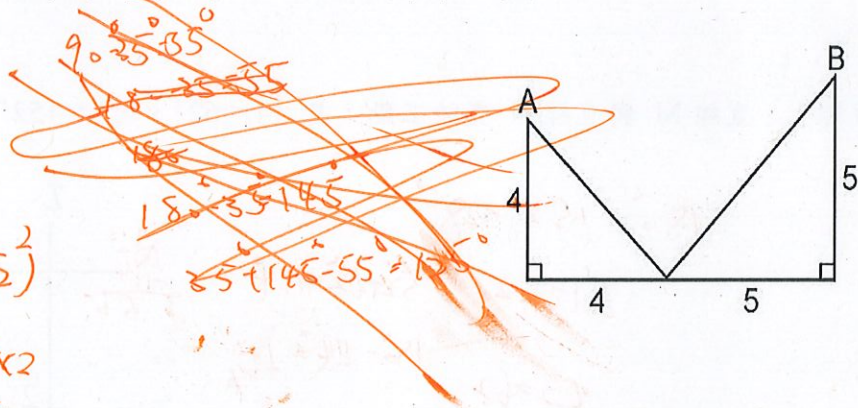


3. 有二個等腰直角三角形，股長分別為 4 和 5，組合如圖則 $\overline{AB}$ 長 = ?

解

20 X 200

$$\begin{aligned} &(4\sqrt{2})^2 + (5\sqrt{2})^2 \\ &= 16 \times 2 + 25 \times 2 \\ &= 32 + 50 \\ &= 82 \end{aligned}$$



$$A = \sqrt{82}$$

4. 已知 $\angle A = 35^\circ$ ，且 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互餘， $\angle A$ 與 $\angle C$ 互補，則 $\angle A + \angle C - \angle B$ 的度數為何？

解

$$90 - 35 = 55$$

$$180 - 35 = 145$$

$$35 + 145 - 55$$

$$= 35 + 90$$

$$= 125$$

3-1 內角與外角

班級：802 座號：8 姓名：林子薇

Part A

1. 已知 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互補，且 $\angle B$ 與 $\angle C$ 互餘。若 $\angle A = 100^\circ$ ，求 $\angle C$ 。

解

$$180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$$

$$90^\circ - 80^\circ = 10^\circ$$

解

$$(5x - 2) = (3x + 16)$$

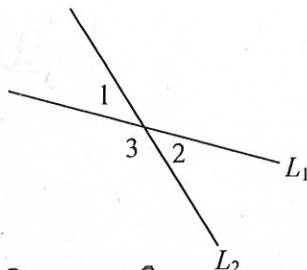
$$2x = 18$$

$$x = 9$$

$$\angle 1 = 5x - 2 = 43^\circ$$

$$\angle 2 = 3x + 16 = 43^\circ$$

$$180^\circ - 43^\circ = 137^\circ$$

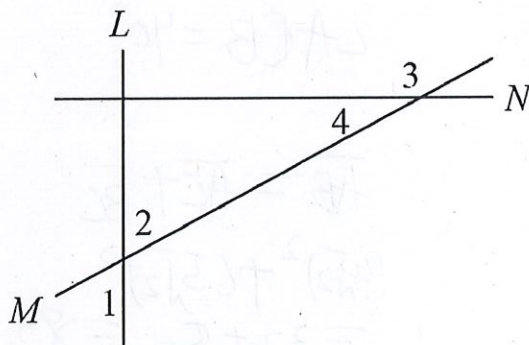


3. 如圖，直線 L、直線 M 與直線 N 交於三點，且 $\angle 1 = 62^\circ$ 、 $\angle 3 = 152^\circ$ ，求 $\angle 2 + \angle 4$ 。

解

$$62^\circ + 28^\circ = 90^\circ$$

$$180^\circ - 152^\circ = 28^\circ$$



4. 如圖， $\triangle ABC$ 中，BP 平分 $\angle ABC$ ，CP 平分 $\angle ACB$ 。若 $\angle ABC = 40^\circ$ ， $\angle ACB = 80^\circ$ ，求：

(1) $\angle 1$ 。 $\angle 1 = 40^\circ \div 2 = 20^\circ$

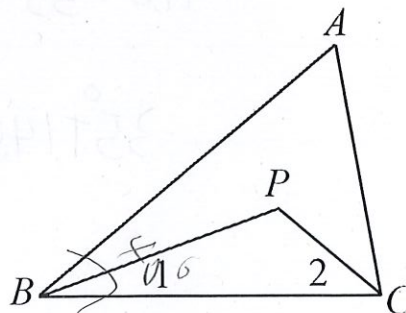
(2) $\angle 2$ 。 $\angle 2 = 80^\circ \div 2 = 40^\circ$

(3) $\angle BPC$ 。

解

$$\angle BPC = 20^\circ + 40^\circ = 60^\circ$$

$$180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$



Part B Bonus 挑戰題 #複習

1. 已知 $3x+7$ 的平方根為 ± 4 ，求 x 的值為何？

解

$$\begin{aligned}\sqrt{3x+7} &= \pm 4 \\ 3x+7 &= 16 \\ 3x &= 9 \\ x &= 3\end{aligned}$$

2. 已知三角形其中兩內角分別是 30° 和 60° ，若最長邊是 14 公分，則 30° 所對的邊是多少公分？

解

$$30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$$

$$1:\sqrt{3}:2$$

$$7:7\sqrt{3}:14$$

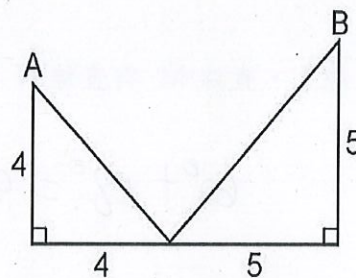
$$H: 7\text{cm}$$

3. 有二個等腰直角三角形，股長分別為 4 和 5，組合如圖則 $\overline{AB}$ 長 = ?

解

$$\begin{aligned}\overline{AC} &= 4\sqrt{2}, \overline{BC} = 5\sqrt{2} \\ \angle ACB &= 90^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{AB} &= \overline{AC} + \overline{BC} \\ (4\sqrt{2})^2 + (5\sqrt{2})^2 &= 32 + 50 = 82 \\ \overline{AB} &= \sqrt{82}\end{aligned}$$



4. 已知 $\angle A = 35^\circ$ ，且 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互餘， $\angle A$ 與 $\angle C$ 互補，則 $\angle A + \angle C - \angle B$ 的度數為何？

解

$$90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$$

$$180^\circ - 35^\circ = 145^\circ$$

$$35^\circ + 145^\circ - 55^\circ = 125^\circ$$

3-1 內角與外角

班級：802 座號：2 姓名：王佑娟

Part A

1. 已知 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互補，且 $\angle B$ 與 $\angle C$ 互餘。若 $\angle A = 100^\circ$ ，求 $\angle C$ 。

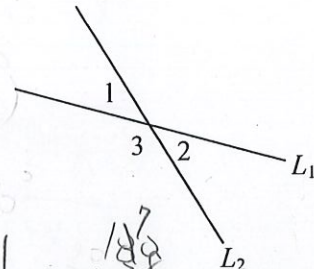
解

$$\begin{aligned}\angle B &= 80^\circ \\ \angle C &= 10^\circ \\ 100^\circ + \angle B &= 180^\circ \\ 80^\circ + \angle C &= 90^\circ\end{aligned}$$

2. 如圖，直線 L_1 、 L_2 相交於一點，若 $\angle 1 = (5x - 2)^\circ$ ， $\angle 2 = (3x + 16)^\circ$ ，求 $\angle 1$ 、 $\angle 3$ 。

解

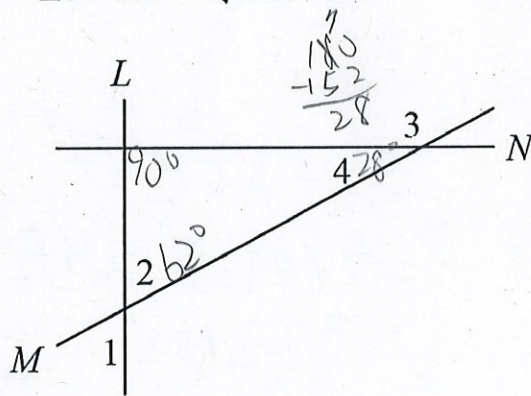
$$\begin{aligned}5x - 2 &= 3x + 16 \\ 2x &= 18 \\ x &= 9 \text{ 代入 } \angle 1 \\ (5 \times 9 - 2) &= 43^\circ \\ 180^\circ - 43^\circ &= \angle 3 = 137^\circ\end{aligned}$$



3. 如圖，直線 L 、直線 M 與直線 N 交於三點，且 $\angle 1 = 62^\circ$ 、 $\angle 3 = 152^\circ$ ，求 $\angle 2 + \angle 4$ 。

解

$$62^\circ + 28^\circ = 90^\circ$$

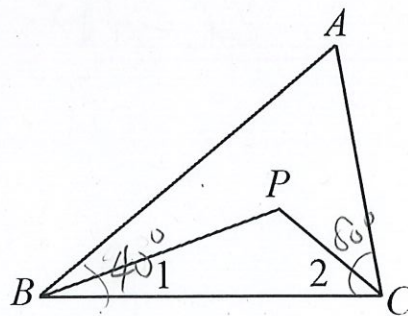


4. 如圖， $\triangle ABC$ 中， BP 平分 $\angle ABC$ ， CP 平分 $\angle ACB$ 。若 $\angle ABC = 40^\circ$ ， $\angle ACB = 80^\circ$ ，求：

- (1) $\angle 1$ 。 $\angle 1 = 40^\circ \div 2 = 20^\circ$
(2) $\angle 2$ 。 $\angle 2 = 80^\circ \div 2 = 40^\circ$
(3) $\angle BPC$ 。

解

$$\begin{aligned}20 + 40 &= 60 \\ \angle P &180 - 60 = 120^\circ \\ \angle BPC &= 120^\circ\end{aligned}$$



Part B Bonus 挑戰題 #複習

1. 已知 $3x+7$ 的平方根為 ± 4 ，求 x 的值為何？

解

$$3x+7=16$$

$$3x=9$$

$$x=3$$

$$\begin{aligned}\sqrt{3x+7} &= \pm 4 \\ (\sqrt{3x+7})^2 &= (\pm 4)^2 \\ 3x+7 &= 16\end{aligned}$$

2. 已知三角形其中兩內角分別是 30° 和 60° ，若最長邊是 14 公分，則 30° 所對的邊是多少公分？

解

$$\begin{array}{r} 30^\circ - 60^\circ - 90^\circ \\ \hline 1 : \sqrt{3} : 2 \\ \hline 7 : 7\sqrt{3} : 14 \end{array}$$



A: 7公分

3. 有二個等腰直角三角形，股長分別為 4 和 5，組合如圖則 $\overline{AB}$ 長=？

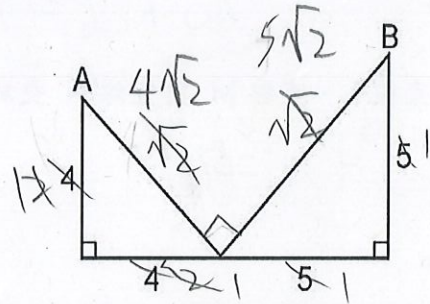
解

$$\overline{AC} = 4\sqrt{2}, \overline{BC} = 5\sqrt{2}$$

$$\angle ACB = 90^\circ$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} \\ \Rightarrow (4\sqrt{2})^2 + (5\sqrt{2})^2 &= 32 + 50 \\ &= 82\end{aligned}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{82}$$



4. 已知 $\angle A = 35^\circ$ ，且 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互餘， $\angle A$ 與 $\angle C$ 互補，則 $\angle A + \angle C - \angle B$ 的度數為何？

解

$$\angle B = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$$

$$\angle C = 180^\circ - 35^\circ = 145^\circ$$

$$\begin{aligned} & 35^\circ + 145^\circ - 55^\circ \\ &= 180^\circ - 55^\circ \\ &= 125^\circ \end{aligned}$$